CH01 / 회사소개 v1.0 | 2026-10-20 확정 | 가상 사업장

화학물질 정보와 취급시설

가상 기록과 실제 법령을 구분하세요

가온표면기술의 인원·설비·점검·사건·내부 규정은 모두 교육용 허구다. 마지막 법령 카드만 실제 공식 자료의 요약이며 법령 원문 전체가 아니다. 사례 기준일은 2026-10-20이다.

가온표면기술은 금속 부품의 세정·표면처리·도장·건조·포장을 수행하는 제조기업이다. 국내 한 사업장에 직접 고용 72명과 상주 협력업체 작업자 8명이 근무한다. 기업과 주소는 가상이며 사업장 규모·시설 분류·취급물질의 법적 지위를 임의로 확정하지 않는다.

구분	가상 현황
직접 고용	생산 44명, 유지보수 8명, 물류 8명, 품질 6명, 경영지원 6명: 합계 72명
주요 공정	입고 → 세정 → 표면처리 → 도장 → 건조 → 포장
주요 시설	혼합·세정 구역, 도장실, 건조로, 원료창고, 집진·흡착설비
이번 실습	자료로 확인 가능한 사실과 추가 검토할 법적 쟁점을 구분

대표의 요청

"창고의 제품명만 보고 허가나 신고 대상인지 AI가 답하면 위험할 것 같습니다. 무엇을 알아야 판단할 수 있는지, 재고 수치와 문서 누락을 정리하는 챗봇을 만들어 주세요."

자료 사용 원칙

CH01~CH05는 가상 회사자료, CH06은 실제 법령 요약·공식 출처다. 회사 지침은 법률을 대신하지 않는다. 자료가 없다는 사실을 의무가 없다는 결론으로 바꾸지 않는다. 법적 판단에는 적용 법령·하위 규정·별표·고시·허가조건·적용 시점의 추가 확인이 필요할 수 있다.

CH02 / 자재팀 | 2026년 9월 확정 대장 | 단위 kg, 모두 제품 질량

제품별 재고 수불 기록

제품	기초	입고	사용·출고	기말
C-A 세정제	800	1,200	1,000	1,000
C-B 표면처리제	400	600	750	250
C-C 희석제	600	900	1,100	400
C-D 보조제	200	300	350	150
합계	2,000	3,000	3,200	1,800

기말 = 기초 + 입고 - 사용·출고. 누출·반품 등 별도 수불 사건은 이 표에 없다. 사건 기록의 냄새 제보로 손실량을 추정하지 않는다. 제품 질량과 규제 대상 성분의 순물질 질량을 구분한다.

별도 집계: 연간·최대 보관

제품	2026년 1~9월 사용(kg)	동시 최대 보관(kg)
C-A	8,600	1,400
C-B	5,400	800
C-C	9,100	1,600
C-D	2,500	500

최대 보관량은 제품별 일별 재고에서 구한 각 제품의 최대값이며 같은 날의 값은 아니다. 합계 4,300kg을 사업장 동시 최대 총보관량으로 사용할 수 없다. 연간 사용량·기말 재고·최대 보관량도 서로 바꾸어 비교하지 않는다.

계산 범위

CH03의 C-B 성분 X 20질량%는 산술 연습용 가정이다. 그 가정 아래 9월 말 해당 성분 질량은 계산할 수 있지만 법령상 지정 물질 여부나 규정수량 판정을 할 수는 없다.

CH03 / 화학안전 담당 | 2026-10-18 등록 | 실제 물질정보 아님

성분·문서·시설 정보 등록부

제품	성분 정보 상태	SDS·공급자 자료
C-A	구성성분·함량 일부 미확인	SDS 사본은 있으나 최신 확인 미완료
C-B	교육용 성분 X 20질량%, 나머지 미제공	20%는 가상 가정. 실제 물질명·CAS·규제정보 없음
C-C	상표명만 기재, 성분표 미확보	SDS·공급자 확인서 요청 중
C-D	성분·함량 목록 확보 여부 불명	공급자 변경 후 문서 확인 중

성분 X는 법적 분류 연습을 위한 가상 기호로 실제 물질명·CAS 번호가 아니다. 이 표는 SDS를 대신하지 않으며 독성·반응성·보호구·누출 대응 방법을 제공하지 않는다.

취급시설 목록

설비	사내 기록	미확인 자료
T-01	고정식 탱크 명목용량 2,000L	허가·검사 범위, 실제 물질과 최대 충전량
M-01	혼합설비 명목용량 500L	배관도·검사자료·시설 적용기준
W-01	원료창고 드럼 보관	저장 배치·방류·물질별 수량·분류

용량 L를 kg으로 바꾸려면 제품별 밀도와 실제 충전 조건이 필요하다. 용기·탱크의 명목용량을 곧바로 실제 취급량으로 쓰지 않는다. SDS 보유만으로 화학물질관리법상 모든 의무 이행이 증명되지 않는다.

CH04 / 생산·자재 공동 메모 | 2026-10-19 | 가상 사건

변경 요청·이상 제보·자료 공백

사건	확인 사실	아직 확인 안 된 것
E01 / 용기	10/12 소분 용기 3개에 사내 식별표 누락	각 내용물, 법적 표시 적용과 실제 표시 상태
E02 / 냄새	10/14 창고에서 평소와 다른 냄새 제보	원인·누출 여부·위치·양·건강 영향
E03 / 증설	T-01을 3,000L로 교체하는 구매 요청	허가·신고·검사·계획서 변경 검토 및 승인
E04 / 원료 변경	C-C 공급자를 바꾸자는 제안	성분·농도·위험정보·규제 분류 변화

문서 보관 현황

환경 담당자는 과거 영업 관련 문서가 있다고 설명했지만 허가증·신고증·변경이력 원본은 제공하지 않았다. 취급시설 검사결과서, 면제 판단 자료, 화학사고예방관리계획서의 제출·적합 여부도 확인되지 않는다. "자료 없음"과 "행정절차 미이행 확정"을 구분한다.

구매팀의 질문

"기말 재고가 1.8톤이니 모든 물질이 허가 대상이죠?" "작게 나눠 보관하면 절차를 피할 수 있나요?" 제품 합계나 보관 방식만으로 허가·신고·면제 여부를 정하지 않는다. 유해성·지정 함량·물질별 취급수량·시설·영업 형태·예외·경과조치의 확인이 필요하다.

현장 이상은 실제 절차로 대응

냄새 제보를 누출 확정으로 바꾸거나 AI가 중화제·혼합·세척 방법을 추정해 안내하지 않는다. 현장 비상절차와 훈련된 담당자의 확인·대응을 우선한다. 법정 사고 신고 대상·시점은 관련 조문과 사실관계를 별도로 확인한다.

CH05 / 내부 지침 v2.0 | 2026-10-01 시행 | 법정 수량 기준 아님

가상 화학제품 도입·변경 절차

단계	현재 사내 규칙
1. 정보 확보	신규 제품·공급자 변경 전 성분·함량·최신 SDS 등 공급자 자료 요청
2. 규제 검토	담당자가 지정·분류·수량·시설·영업 형태와 절차를 검토
3. 변경 전 검토	물질·농도·용량·위치 변경 시 관련 허가·신고·검사·계획서 검토표 작성
4. 내부 승인	생산·환경 담당자가 검토한 뒤 구매·설치 진행 여부 결정
5. 현장 확인	식별·보관·교육·시설 상태를 점검하고 실제 기록으로 관리

폐기된 판단 메모: v1.0 / 2026-02-01

"제품 총재고가 사내 참고값보다 낮으면 행정절차 검토를 생략한다"는 과거 내부 메모가 있다. 2026-10-01부터 폐기되었으며 법적 면제 근거가 아니었다. 현재 판단에는 v2.0과 실제 적용 법령을 사용한다.

담당자가 요청할 자료

① 제품·성분별 명칭과 CAS·함량 ② 지정·분류와 해당 함량 기준 ③ 연간 취급량·최대 보관량 등 적용 수량 ④ 취급시설·배치·용량·운영 형태 ⑤ 허가·신고·검사·계획서 관련 원본 ⑥ 적용 예외·면제·경과조치 근거.

숫자와 의무를 분리

이 사례는 특정 화학물질의 실제 지정 여부나 법정 규정수량 표를 제공하지 않는다. 계산 가능한 재고와 성분 질량을 제시하되 허가·신고·검사 면제 판정은 보류한다.

CH06 / 실제 법령 요약 | 국가법령정보센터 확인 2026-10-20 | 원문 인용 아님

법령 카드: 허가·신고·시설

화학물질관리법: 시행 2026-10-08, 법률 제21531호. 아래 카드의 법률 조문만 확인한 학습 범위다. 물질 지정고시·물질별 수량·시행규칙 세부표·경과조치는 사례에 제공하지 않는다.

CH-L1 | 제28조: 영업허가 등

유해화학물질 영업에는 조건에 따라 허가와 신고 경로가 있다. 변경허가·변경신고도 구분된다. 사업장마다 적용 조건과 제출·시설 요건을 확인해야 하므로 제품 총재고만으로 경로를 확정하지 않는다.

제28조 공식 조문
https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1026583015

CH-L2 | 제24조: 취급시설 기준·검사

배치·설치·관리 기준과 설치·정기·수시검사, 안전진단 등을 다룬다. 법률에 검사 면제·예외도 있으므로 모든 시설에 같은 주기와 의무가 적용된다고 단정하지 않는다.

제24조 공식 조문
https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0024&lsiSeq=285367&urlMode=lsScJoRltInfoR

사례에 적용할 때 확인할 것

제품·성분 식별 → 실제 지정·함량 조건 확인 → 해당 취급수량·형태 확인 → 시설·영업 경로 확인 → 예외·경과조치 확인 → 담당자 검토. 이것은 실습용 검토 순서이며 법정 행정절차의 완전한 목록이 아니다.

산업안전보건법과의 경계

SDS를 활용하더라도 이 자료는 화학물질관리법 실습이다. SDS 관련 산업안전보건법상 별도 의무나 화평법상 등록·평가 의무를 화관법 허가·검사와 같은 절차로 취급하지 않는다. 필요한 쟁점은 별도 법령 검토 대상으로 표시한다.